

01강

머신 러닝

파이썬 기초

통계·데이터과학과 박준희



✧ 학습목차

- 1 참고 교재 소개
- 2 실습 환경 소개
- 3 파이썬 기초 1
- 4 파이썬 기초 2



1

참고 교재 소개



● 참고 교재

- Bishop, C. M., & Nasrabadi, N. M. Pattern Recognition and Machine Learning. New York: Springer, 2006.

<https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-2006.pdf>

- Zhang, A., Lipton, Z. C., Li, M., & Smola, A. J. (2021). Dive into deep learning. arXiv preprint arXiv:2106.11342.

<https://d2l.ai/>

- Deisenroth, M. P., Faisal, A. A., & Ong, C. S. (2020). Mathematics for machine learning. Cambridge University Press.

<https://mml-book.github.io/book/mml-book.pdf>

2

실습 환경 소개

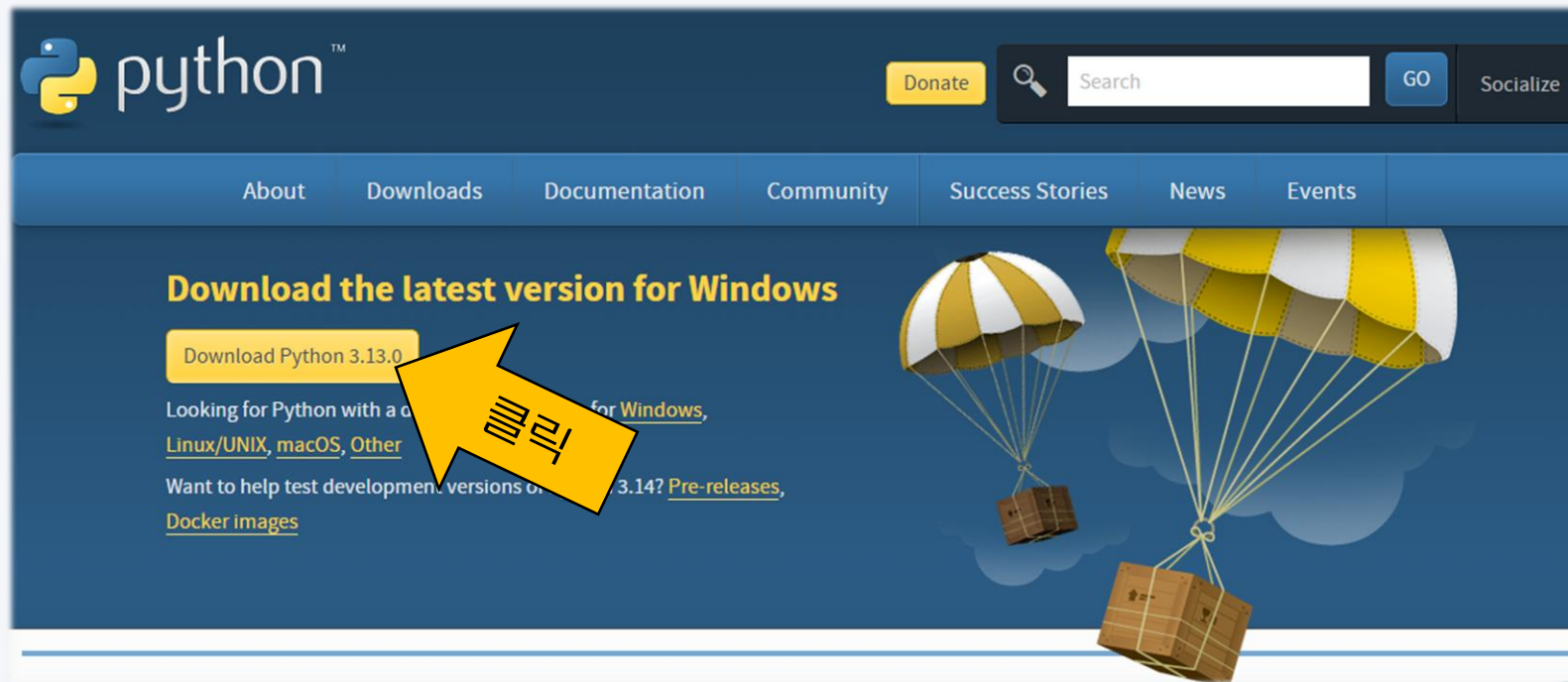


2

실습환경 소개

● 파이썬(버전 3.8 이상) 설치

- <https://www.python.org/downloads/> 에서 다운로드 및 실행
- 실행 후 하단의 Add python.exe to PATH를 체크하고 설치



출처: 파이썬 홈페이지 중(<https://www.python.org/downloads/>)

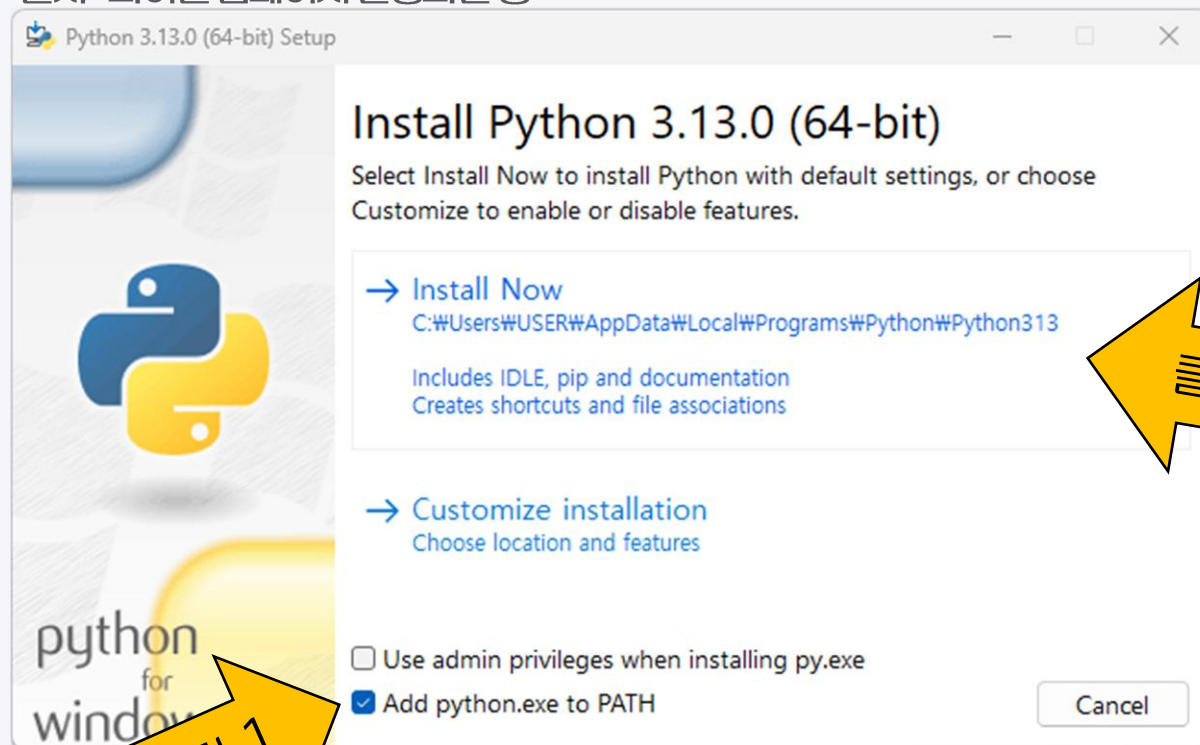
2

실습환경 소개

● 파이썬(버전 3.8 이상) 설치

- <https://www.python.org/downloads/> 에서 다운로드 및 실행
- 실행 후 하단의 Add python.exe to PATH를 체크하고 설치

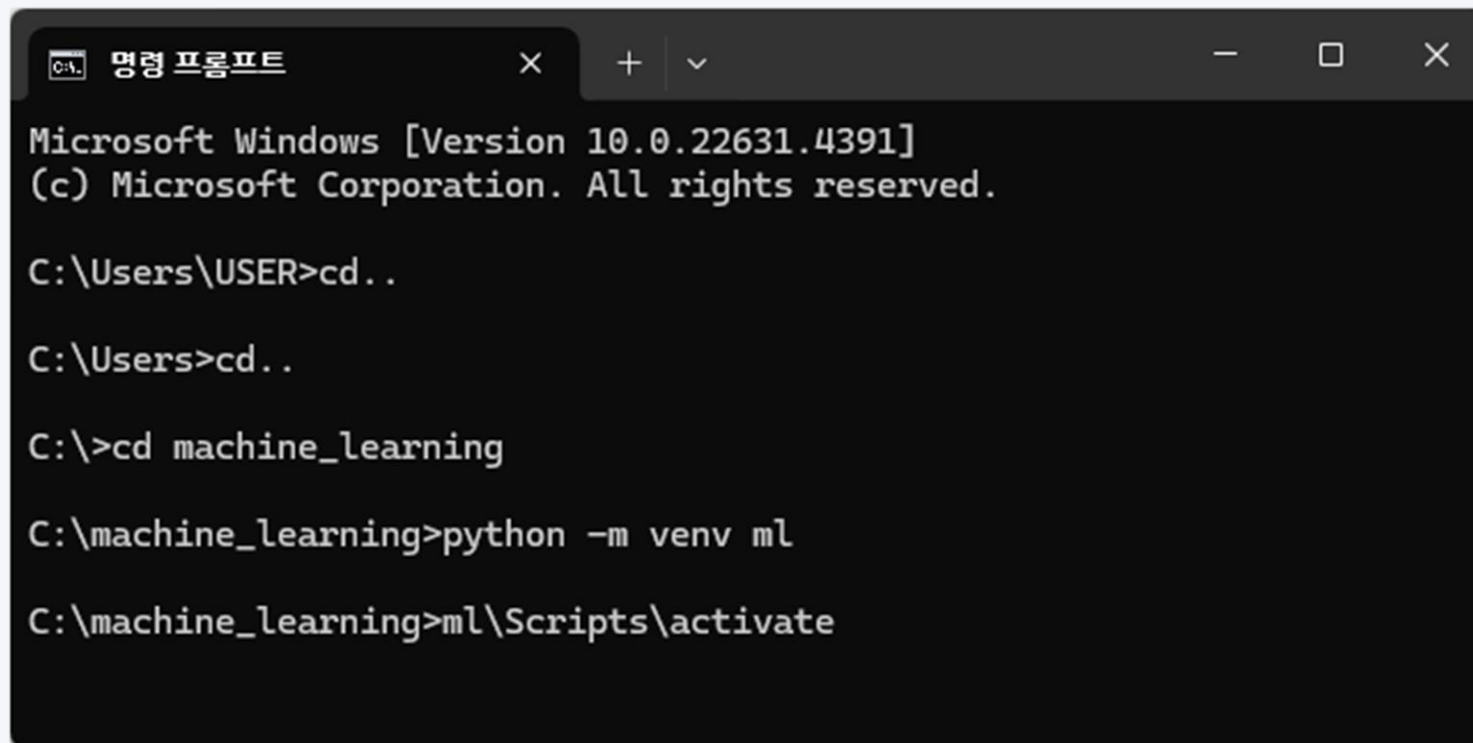
출처: 파이썬 홈페이지 실행파일 중



2 실습환경 소개

● 가상환경 설정

- 프로젝트 폴더: C드라이브에 machine_learning 영문 폴더 생성
- 명령 프롬프트(시작버튼->cmd 입력) 실행



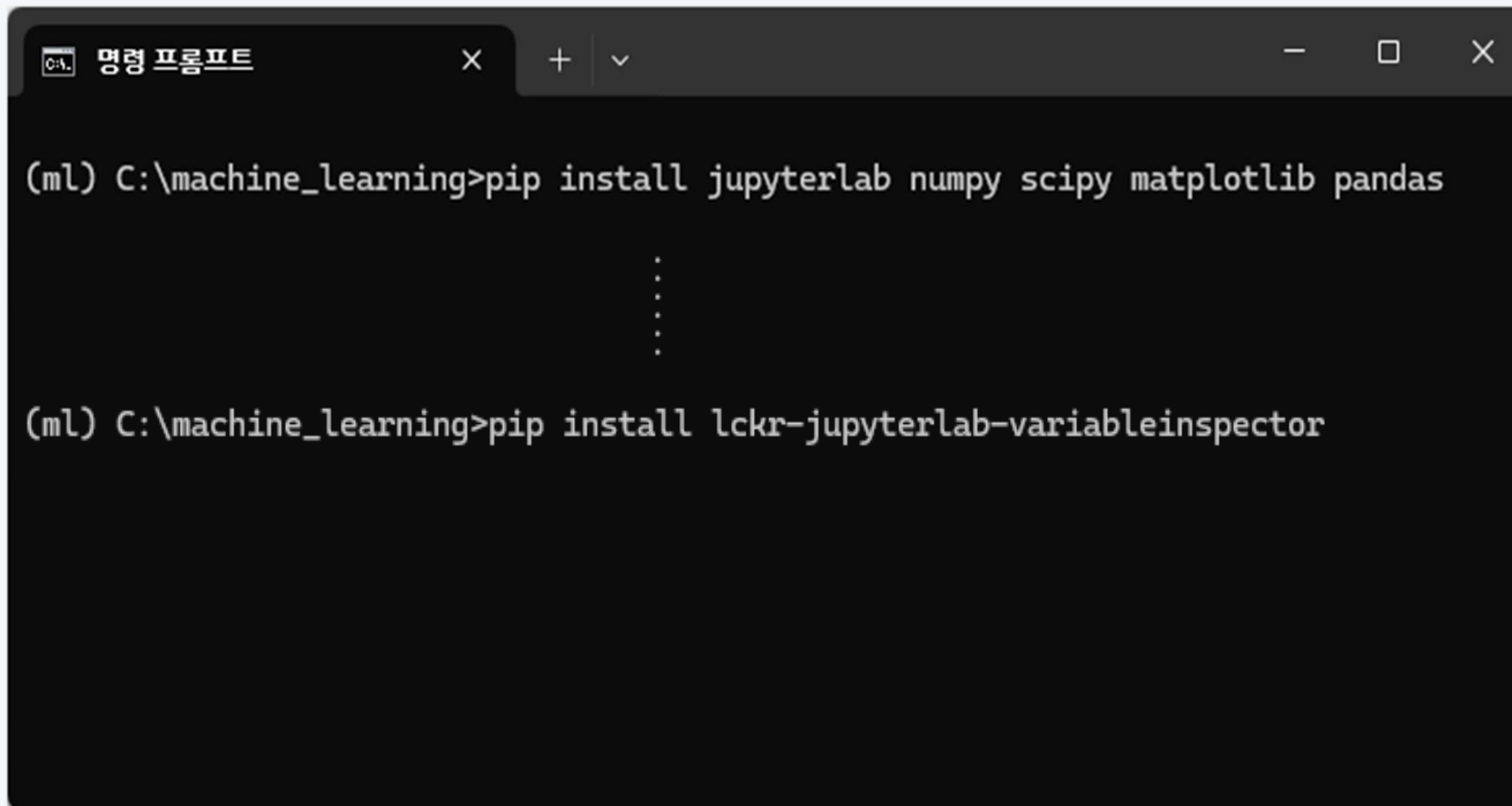
```
C:\>cd machine_learning
C:\machine_learning>python -m venv ml
C:\machine_learning>ml\Scripts\activate
```

출처: 윈도우 명령프롬프트 창

2 실습환경 소개

● 가상환경 설정

- 가상환경에 필요한 패키지들을 설치



```
(ml) C:\machine_learning>pip install jupyterlab numpy scipy matplotlib pandas
...
(ml) C:\machine_learning>pip install lckr-jupyterlab-variableinspector
```

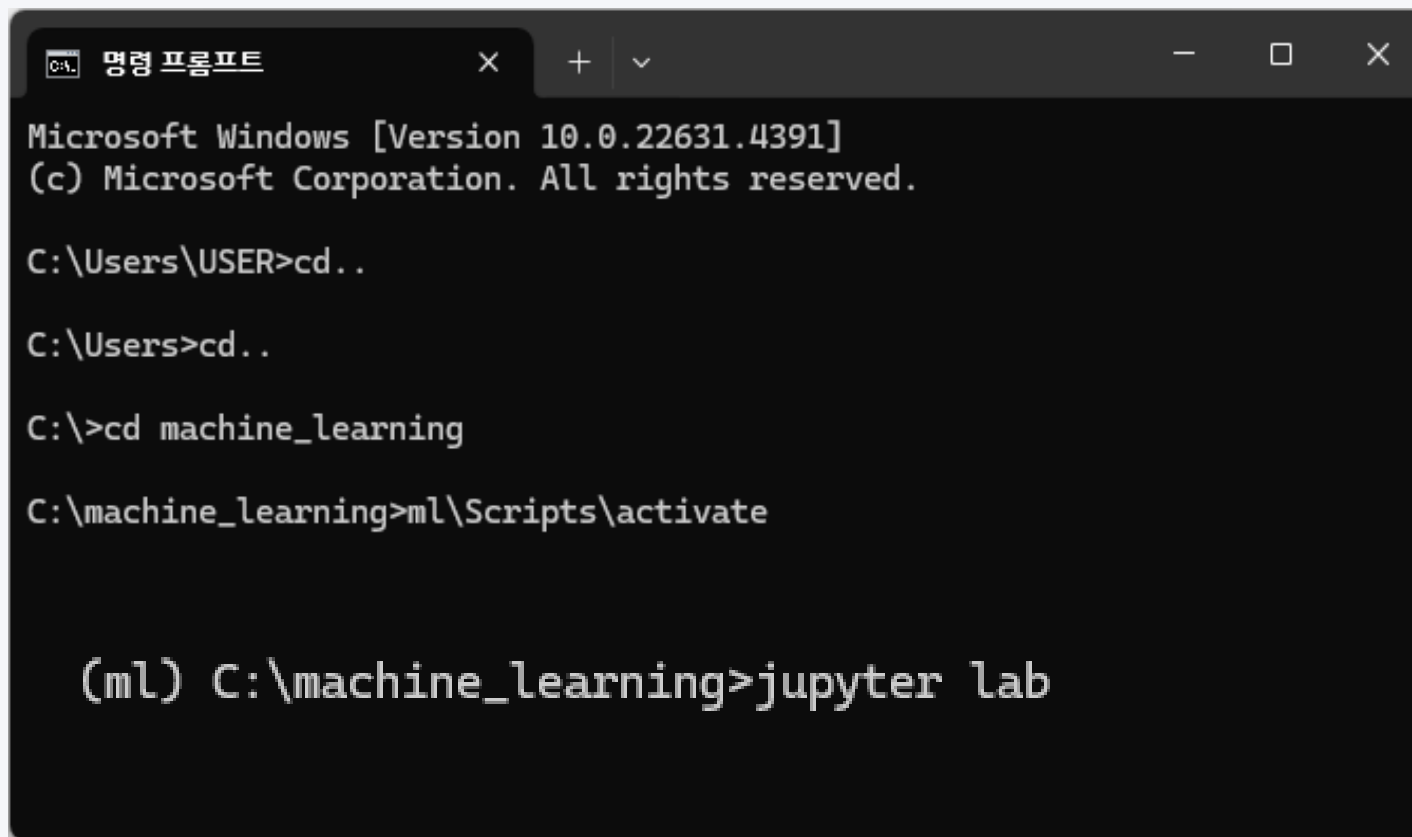
출처: 윈도우 명령프롬프트 창

2

실습환경 소개

● 가상환경에서 주피터랩 실행

- 주피터랩 실행시 명령 프롬프트를 닫지 않도록 주의
- File -> New -> Notebook -> Python 3 (ipykernel) 선택



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4391]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\USER>cd..

C:\Users>cd..

C:\>cd machine_learning

C:\machine_learning>ml\Scripts\activate

(ml) C:\machine_learning>jupyter lab
```

3

파이썬 기초 1



3 파이썬 기초 1

● 변수와 자료형

- 변수(Variables): 데이터를 저장하는 공간
- 자료형(Data Types): 정수형/실수형/문자형/논리형

```
[1]: a = 5
```

```
[2]: type(a)
```

```
[2]: int
```

```
[3]: b = float(a)
```

```
[4]: b
```

```
[4]: 5.0
```

```
[5]: type(b)
```

```
[5]: float
```

```
[6]: c = "Alice"
```

```
[7]: type(c)
```

```
[7]: str
```

```
[8]: d = True
```

```
[9]: type(d)
```

```
[9]: bool
```

```
Undo Cell Operation
```

```
Z
```

```
Redo Cell Operation
```

```
Shift+Z
```

```
Restart Kernel...
```

```
New Console for Notebook
```

```
Show Contextual Help
```

```
Ctrl+I
```

```
Show Log Console
```

```
Shift+Right Click for Browser Menu
```

```
Open Variable Inspector
```

3

파이썬 기초 1

● 변수와 자료형

- 변수(Variables): 데이터를 저장하는 공간
- 자료형(Data Types): 정수형 / 실수형 / 문자형 / 논리형

NAME	TYPE	SIZE	SHAPE	CONTENT
a	int	28		5
b	float	24		5.0
c	str	46		Alice
d	bool	28		True

3 파이썬 기초 1

● 연산자와 우선순위

■ 산술 연산자

연산자	기능	예제	결과
+	덧셈	$5 + 3$	8
-	뺄셈	$5 - 3$	2
*	곱셈	$5 * 3$	15
/	나눗셈	$5 / 2$	2.5
**	거듭제곱	$2 ** 3$	8
//	몫	$5 // 2$	2
%	나머지	$5 \% 2$	1

3 파이썬 기초 1

● 연산자와 우선순위

- 산술 연산자 우선순위 PEMDAS: 괄호, 지수, 곱셈&나눗셈, 덧셈&뺄셈

연산자 유형	기호	우선순위
괄호	()	1
거듭제곱	**	2
단항 연산자	+, -	3
곱셈&나눗셈	*, /, //, %	4
덧셈&뺄셈	+, -	5
비교 연산자	<, >, <=, >=	6
동등 연산자	==, !=	7

3 파이썬 기초 1

● 자료구조(Data Structures) - 리스트(List)

- 변경 가능한(mutable) 순서있는 데이터 구조
- 다양한 자료형의 데이터를 혼합하여 저장 가능

```
[43]: fruits = ["apple", "banana", "cherry"]  
      print(fruits)
```

```
['apple', 'banana', 'cherry']
```

```
[44]: fruits.append("orange")  
      print(fruits)
```

```
['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']
```

```
[45]: fruits.remove("banana")  
      print(fruits)
```

```
['apple', 'cherry', 'orange']
```

```
[46]: print(fruits[0])  
      print(fruits[1:3])  
      print(fruits[-1])
```

```
apple  
['cherry', 'orange']  
orange
```


3 파이썬 기초 1

● 자료구조(Data Structures) - 튜플(Tuple)

- 변경 불가능한(immutable) 순서있는 데이터 구조
- 리스트보다 메모리를 적게 사용, 메모리 효율성이 더 좋음

```
[34]: student_info = ("Alice", "20241234", 3)
```

```
[35]: student_info[1]
```

```
[35]: '20241234'
```

```
[36]: student_info[1] = "20245678"
```

TypeError

Traceback (most recent call last)

Cell In[36], line 1

----> 1 student_info[1] = "20245678"

TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

출처: 파이썬 프로그램 실습 내용 중

3 파이썬 기초 1

● 자료구조 (Data Structures) - 딕셔너리 (Dictionary)

- 키-값쌍 (Key-Value Pairs) 으로 데이터를 저장하는 자료구조
- 키는 고유(unique)해야 하며, 값은 중복 가능

```
[10]: person = {"name": "Alice", "age": 25, "city": "Seoul"}  
person["name"]
```

```
[10]: 'Alice'
```

```
[11]: person.update({"age": 26})  
person
```

```
[11]: {'name': 'Alice', 'age': 26, 'city': 'Seoul'}
```

```
[12]: person["job"] = "Developer"  
del person["city"]  
person
```

```
[12]: {'name': 'Alice', 'age': 26, 'job': 'Developer'}
```

출처: 파이썬 프로그램 실습 내용 중

3 파이썬 기초 1

▶ 자료구조 - 정리

자료구조	특징	변경 가능 여부	중복 허용	사용 사례
리스트 (List)	순서가 있는 변경 가능한 데이터 구조	가능 (mutable)	허용	동적 데이터
튜플 (Tuple)	순서가 있는 변경 불가능한 데이터 구조	불가능 (immutable)	허용	고정된 데이터
딕셔너리 (Dictionary)	키-값 쌍으로 구성된 데이터 구조	가능 (mutable)	허용	데이터 매핑

● 주피터랩 커맨드 모드 단축키

- A : 현재 셀 위에 새로운 셀 추가
- B : 현재 셀 아래에 새로운 셀 추가
- D+D : D를 연속 두 번 눌러 현재 셀 삭제
- M : 선택한 셀을 Markdown 셀로 변환
- Y : 선택한 셀을 Code 셀로 변환
- CTRL+B : 왼쪽 파일 탐색기를 숨기거나 표시
- SHIFT+M : 두 개의 셀을 하나의 셀로 병합
- CTRL+SHIFT+- : 커서 위치를 기준으로 두 개의 셀로 분할

4

파이썬 기초 2



4 파이썬 기초 2

● 조건문

- 특정 조건의 참/거짓 여부에 따라 코드의 실행이 제어되는 구문
- 명제: 참과 거짓으로 명확히 판단 가능한 문장

```
[37]: x = 10  
      y = 20  
      print(x < y)
```

True

4 파이썬 기초 2

● 조건문

- 조건: 특정 상황에서 참 또는 거짓을 판단하기 위한 기준
- 조건문에서는 조건이 참일 때 특정 코드가 실행됨

```
[39]: age = 25
      if age >= 20:
          print("성인입니다.")
      elif age >= 13:
          print("청소년입니다.")
      else:
          print("어린이입니다.")
```

성인입니다.

4 파이썬 기초 2

● 독립 조건문

```
[47]: temperature = 38.5 # 체온 (°C)
      heart_rate = 105   # 심박수 (bpm)
      blood_pressure = 150 # 혈압 (수축기 mmHg)

      # 건강 상태에 따른 경고 메시지
      if temperature > 37.5:
          print("경고: 체온이 높습니다.")
      if heart_rate > 100:
          print("경고: 심박수가 높습니다.")
      if blood_pressure > 140:
          print("경고: 혈압이 높습니다.")
```

```
경고: 체온이 높습니다.
경고: 심박수가 높습니다.
경고: 혈압이 높습니다.
```


4 파이썬 기초 2

● 중첩 조건문

```
[44]: is_member = True # True: 회원, False: 비회원
      borrowed_books = 3 # 현재 대출 중인 책 수

      # 대출 가능 여부 확인
      if is_member: # 회원일 경우
          if borrowed_books < 5: # 최대 대출 한도 미만일 경우
              can_borrow = True
              print("대출이 가능합니다.")
          else: # 최대 대출 한도에 도달한 경우
              can_borrow = False
              print("대출 한도에 도달하여 더 이상 대출할 수 없습니다.")
      else: # 비회원일 경우
          can_borrow = False
          print("비회원은 대출할 수 없습니다. 회원 가입이 필요합니다.")
```

대출이 가능합니다.

4 파이썬 기초 2

● 반복문

- 특정 코드를 여러 번 반복 실행할 수 있도록 하는 구조
- for loop : 리스트 등 순회 가능한 객체를 대상으로 반복

```
[48]: fruits = ["apple", "banana", "cherry"]  
      for fruit in fruits:  
          print(fruit)
```

```
apple  
banana  
cherry
```

```
[49]: for i in range(5):  
      print(i)
```

```
0  
1  
2  
3  
4
```

4 파이썬 기초 2

중첩 반복문

```
[60]: for i in range(2, 10): # 구구단 2단부터 9단
      for j in range(1, 10): # 각 단의 곱셈
          print(f"{i} x {j} = {i * j}")
```

```
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
```

4 파이썬 기초 2

● 동시 반복문

```
[68]: names = ["Alice", "Bob", "Charlie"]  
      scores = [85, 90, 78]
```

```
[69]: list(zip(names, scores))
```

```
[69]: [('Alice', 85), ('Bob', 90), ('Charlie', 78)]
```

```
[70]: for name, score in zip(names, scores):  
      print(f"{name}의 점수는 {score}점입니다.")
```

Alice의 점수는 85점입니다.

Bob의 점수는 90점입니다.

Charlie의 점수는 78점입니다.

4 파이썬 기초 2

● 반복문

- while loop : 특정 조건이 참인 동안 반복

```
[50]: count = 0
      while count < 3:
          print("반복 중입니다.")
          count += 1
```

```
반복 중입니다.
반복 중입니다.
반복 중입니다.
```

4 파이썬 기초 2

● 반복문 제어

- break : 반복문을 즉시 종료하고 다음 코드로 이동

```
[55]: for i in range(5):  
      if i == 2:  
          break  
      print(i)
```

0

1

4 파이썬 기초 2

● 반복문 제어

- continue : 현재 반복을 건너뛰고 다음 반복으로 넘어감

```
[56]: for i in range(5):  
        if i == 2:  
            continue  
        print(i)
```

```
0  
1  
3  
4
```

✦ 정리하기

■ 참고 교재

Pattern recognition and machine learning,
Dive into deep learning, Mathematics for machine learning

■ 실습 환경

파이썬 3.8 이상, 프로젝트 폴더 machine_learning, Jupyter Lab

■ 파이썬 기초 1

변수, 자료형 (int, float, str, bool), 연산자 및 우선순위,
자료구조 (list, tuple, dict)

■ 파이썬 기초 2

조건문 (if-elif-else), 반복문 (for loop, while loop)

02

강

다음시간안내

파이썬 응용

